

Лабораторной работе №2

Основные модели

Сингх Ааруши

Содержание

1. Цель работы.....	Ошибка! Закладка не определена.
2. Задание.....	4
3. Теоретическое введение.....	5
4. Выполнение лабораторной работы	6
5. Выводы.....	9
Список литературы	10

1. Цель работы

Изучить методы математического моделирования динамических систем с использованием языка программирования Julia. Освоить численное решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примере модели распространения эпидемии SIR и модели Лотки–Вольтерры. Получить практические навыки визуализации результатов моделирования и анализа поведения динамических систем.

2. Задание

Реализовать модель распространения эпидемии SIR.

Выполнить численное решение системы дифференциальных уравнений.

Построить графики изменения численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

Выполнить анализ полученных результатов. Реализовать модель Лотки–Вольтерры для системы «хищник–жертва».

Построить графики динамики популяций и фазовый портрет. Выполнить анализ поведения системы и сделать выводы.

3. Теоретическое введение

Модель SIR является одной из основных математических моделей распространения инфекционных заболеваний. Население разделяется на три группы: S (Susceptible) — восприимчивые к заболеванию; I (Infected) — инфицированные; R (Recovered) — выздоровевшие. Динамика системы описывается системой дифференциальных уравнений: $dS/dt = -\beta cIS/N$ $dI/dt = \beta cIS/N - \gamma I$ $dR/dt = \gamma I$ где: β — вероятность заражения; c — среднее число контактов; γ — скорость выздоровления; N — общая численность населения.

Модель позволяет анализировать распространение эпидемии и прогнозировать развитие заболевания. Модель Лотки–Вольтерры Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие двух биологических популяций: жертв и хищников. Система имеет вид: $dx/dt = \alpha x - \beta xy$ $dy/dt = \delta xy - \gamma y$ где: x — численность жертв; y — численность хищников; α — скорость роста популяции жертв; β — интенсивность взаимодействия; δ — эффективность использования пищи хищниками; γ — смертность хищников. Модель демонстрирует циклическое изменение численности популяций.

4. Выполнение лабораторной работы

Для выполнения лабораторной работы использовался язык программирования Julia и пакет DifferentialEquations.jl. Сначала была реализована модель SIR. Для описания процесса распространения заболевания была создана функция, задающая систему дифференциальных уравнений. После задания параметров модели была сформирована задача ODEProblem и выполнено численное решение системы.

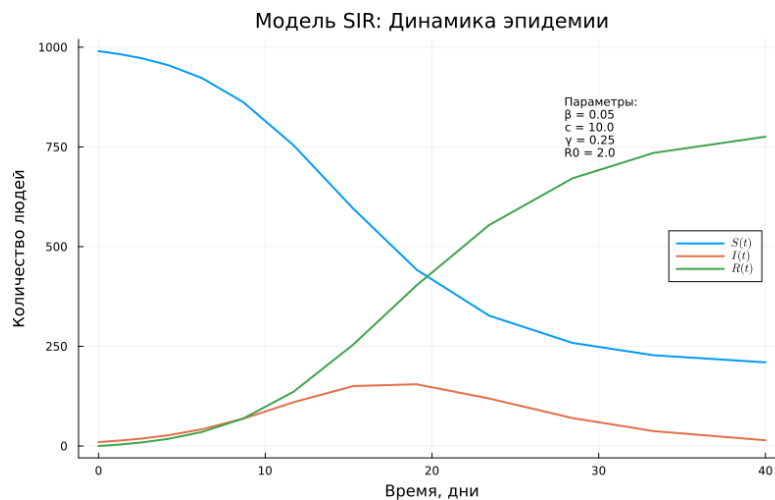


Рисунок 1: SIR

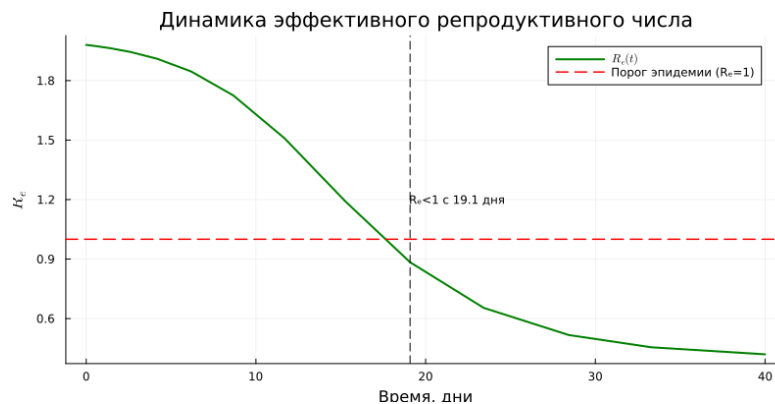


Рисунок 2: SIR

На основании полученного решения были построены графики изменения количества восприимчивых, инфицированных и выздоровевших людей. Дополнительно были построены графики динамики заражённых, фазовый портрет и график эффективного репродуктивного числа.



Рисунок 3: SIR

Далее была реализована модель Лотки–Вольтерры. Была создана функция взаимодействия популяций хищников и жертв, заданы параметры системы и выполнено численное решение.

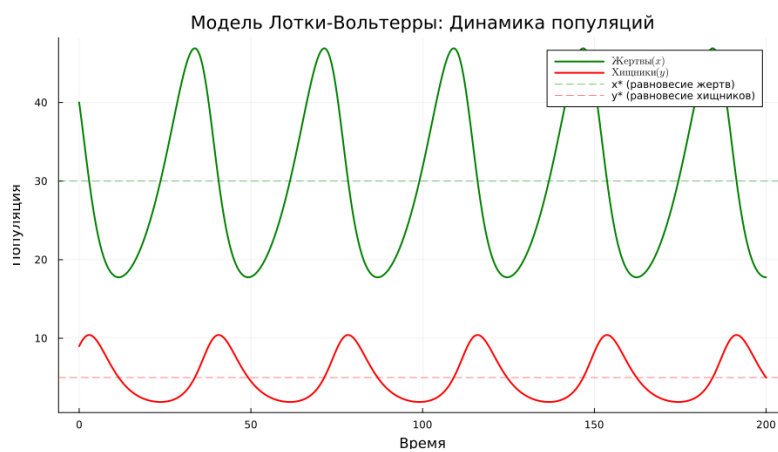


Рисунок 4: Лотки–Вольтерры

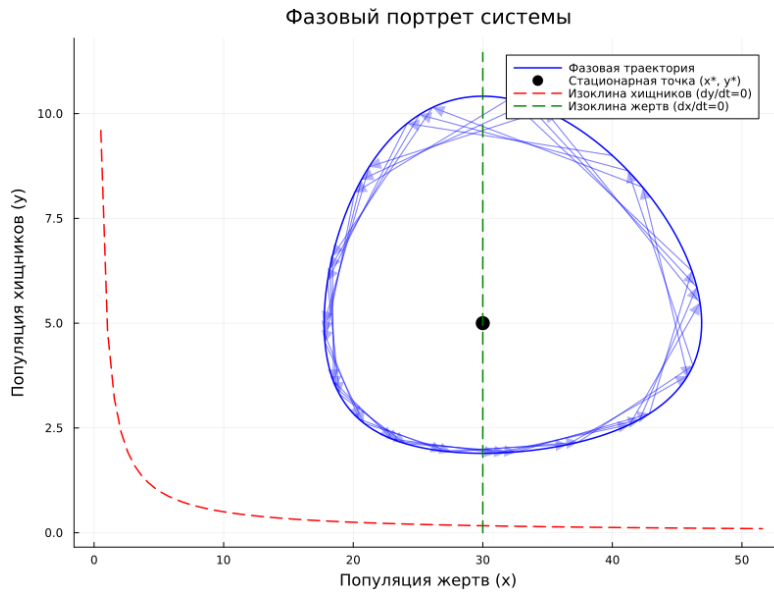


Рисунок 5: Лотки–Вольтерры

По результатам моделирования были построены графики динамики популяций, фазовый портрет и спектральный анализ колебаний системы.

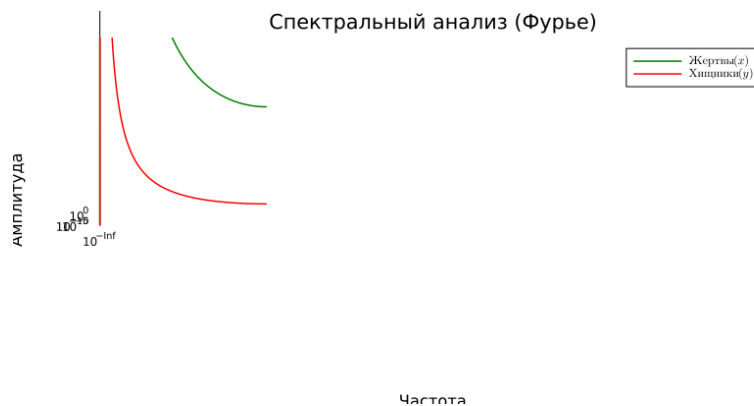


Рисунок 6: Лотки–Вольтерры

Полученные графики демонстрируют корректную работу обеих моделей. В модели SIR наблюдается рост числа инфицированных до определённого максимума с последующим снижением. Число восприимчивых уменьшается, а число выздоровевших постепенно возрастает. В модели Лотки–Вольтерры наблюдаются периодические колебания численности популяций. Рост количества жертв приводит к увеличению количества хищников. После уменьшения численности жертв снижается и численность хищников, после чего цикл повторяется.

5. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены методы численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений средствами языка Julia. Были реализованы две математические модели: модель распространения эпидемии SIR и модель Лотки–Вольтерры. Для обеих моделей выполнено моделирование, построены графики и проведён анализ результатов. Полученные результаты подтверждают теоретические свойства рассматриваемых моделей и демонстрируют возможности языка Julia для решения задач математического моделирования.

Список литературы

1. Hairer E., Nørsett S., Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations I. Springer.
2. DifferentialEquations.jl Documentation. Julia Programming Language
3. Documentation. Lotka A. J. Elements of Physical Biology. Volterra V. Variations and
4. Fluctuations of the Number of Individuals in Animal Species Living Together.
5. Kermack W., McKendrick A. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics.